

ANEXO II

Especificación de requisitos software.

Diseño y desarrollo de una plataforma robótica para la agilización de procesos en la hostelería

Trabajo de Fin de Grado
Grado en Ingeniería Informática



VNiVERSiDAD
DSALAMANCA

CAMPUS DE EXCELENCIA INTERNACIONAL

Julio 2022

Autor

David Cruz García

Tutores

André Filipe Sales Mendes
Gabriel Villarrubia González
Juan Francisco de Paz Santana

Tabla de contenido

1 INTRODUCCIÓN.....	6
2 PARTICIPANTES.....	7
3 OBJETIVOS DEL SISTEMA.....	9
4 CATALOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA	13
4.1 REQUISITOS DE INFORMACIÓN.....	13
4.2 REQUISITOS FUNCIONALES.....	18
4.2.1 DIAGRAMA DE PAQUETES	18
4.2.2 DEFINICIÓN DE ACTORES.....	18
4.2.3 CASOS DE USO DEL SISTEMA.....	21
4.2.3.1 GESTIÓN DE USUARIOS	21
4.2.3.2 GESTIÓN DE BEBIDAS	35
4.2.3.3 GESTIÓN DE RECETAS	43
4.2.3.4 GESTIÓN DEL ROBOT	57
4.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES	64
5 MATRIZ DE RASTREABILIDAD	68
6 REFERENCIAS.....	71

Índice de tablas

Tabla 1. Organización	7
Tabla 2. Participante Cruz García, David	7
Tabla 3. Participante Sales Mendes, André Filipe	7
Tabla 4. Participante Villarrubia González, Gabriel.....	8
Tabla 5. Participante De Paz Santana, Juan Francisco	8
Tabla 6. OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels.	9
Tabla 7. OBJ-002. Gestión del brazo robótico.	9
Tabla 8. OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios	10
Tabla 9. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas.	10
Tabla 10. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.....	11
Tabla 11. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot. .	11
Tabla 12. OBJ-007. Almacenamiento y visualización de estadísticas.....	12
Tabla 13. IRQ-001. Información sobre usuarios.	13
Tabla 14. IRQ-002. Información sobre roles.	14
Tabla 15. IRQ-003. Información sobre los roles que corresponden a cada usuario.	14
Tabla 16. IRQ-004. Información sobre las bebidas.....	15
Tabla 17. IRQ-005. Información sobre las posiciones de las bebidas.....	16
Tabla 18. IRQ-006. Información sobre las recetas.....	16
Tabla 19. IRQ-007. Información sobre las bebidas de las recetas.....	17
Tabla 20. IRQ-008. Información sobre las estadísticas.	17
Tabla 21. ACT-001. Usuario no logueado.	19
Tabla 22. ACT-002. Usuario logueado.	19
Tabla 23. ACT-003. Cliente.	20
Tabla 24. ACT-004. Administrador.	20
Tabla 25. ACT-005. Sistema.	20
Tabla 26. UC-001. Registro.....	23
Tabla 27. UC-002. Confirmar registro.....	23
Tabla 28. UC-003. Login.	24
Tabla 29. UC-004. Restablecer contraseña.....	26
Tabla 30. UC-005. Enviar código de confirmación.....	26
Tabla 31. UC-006. Enviar nueva contraseña.	27
Tabla 32. UC-007. Modificar información perfil.....	28
Tabla 33. UC-008. Logout.	29
Tabla 34. UC-009. Consultar información perfil.	30
Tabla 35. UC-010. Consultar estadísticas personales.	31
Tabla 36. UC-011. Eliminar cuenta.....	32
Tabla 37. UC-012. Cambiar configuración panel de control.....	33
Tabla 38. UC-013. Consultar estadísticas generales.....	34
Tabla 39. UC-014. Calcular estadísticas generales.....	35
Tabla 40. UC-015. Añadir bebida.	36
Tabla 41. UC-016. Modificar bebida.	37
Tabla 42. UC-017. Eliminar bebida.....	38
Tabla 43. UC-018. Activar bebida.....	39
Tabla 44. UC-019. Asignar bebida a posición del robot.....	40
Tabla 45. UC-020. Consultar bebidas.....	41
Tabla 46. UC-021. Buscar bebidas.....	42
Tabla 47. UC-022. Consultar bebidas posiciones robot.....	43
Tabla 48. UC-023. Añadir receta.	45

Tabla 49. UC-024. Asignar bebidas a receta.	46
Tabla 50. UC-025. Asignar porcentajes a receta.	48
Tabla 51. UC-026. Modificar receta.	49
Tabla 52. UC-027. Eliminar receta.	49
Tabla 53. UC-028. Activar receta.	50
Tabla 54. UC-029. Comprobar bebidas activas.	51
Tabla 55. UC-030. Consultar recetas.	52
Tabla 56. UC-031. Buscar recetas.	53
Tabla 57. UC-032. Consultar bebidas en receta.	54
Tabla 58. UC-033. Consultar porcentajes en receta.	55
Tabla 59. UC-034. Preparar receta.	57
Tabla 60. UC-035. Activar robot.	58
Tabla 61. UC-036. Parar el robot.	59
Tabla 62. UC-037. Gestionar estado robot.	60
Tabla 63. UC-038. Gestionar movimiento robot.	61
Tabla 64. UC-039. Cálculo posiciones de las bebidas/dispensadores.	62
Tabla 65. UC-040. Gestión luces de aviso.	63
Tabla 66. UC-041. Control manual del robot.	64
Tabla 67. NFR-001. Portabilidad.	64
Tabla 68. NFR-002. Manejabilidad.	65
Tabla 69. NFR-003. Usabilidad.	66
Tabla 70. NFR-004. Confiabilidad.	66
Tabla 71. NFR-005. Disponibilidad.	67
Tabla 72. NFR-006. Despliegue.	67
Tabla 73. MTR-001. Matriz de rastreabilidad.	70

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Diagrama de paquetes de requisitos funcionales.	18
Ilustración 2. Jerarquía de actores.	19
Ilustración 3. Jerarquía CU de gestión de usuarios.	21
Ilustración 4. Jerarquía CU gestión de bebidas.	35
Ilustración 5. Jerarquía CU gestión de recetas.	44
Ilustración 6. Jerarquía CU gestión del robot.	57

1 INTRODUCCIÓN

El sistema por desarrollar consiste en el diseño e implementación de un brazo robótico para la preparación de coctels y bebidas de forma autónoma dentro del sector hostelero. El usuario dispondrá de una aplicación asociada que le permita solicitar una bebida que el robot preparará de forma inmediata con las proporciones adecuadas para cada receta.

Este anexo tiene como objetivo recoger la elicitación de requisitos software del sistema a desarrollar previamente presentado. Para ello, se desarrollará siguiendo la metodología de Durán y Bernárdez para la elicitación de requisitos de sistemas software, y, por tanto, se seguirá la siguiente estructura:

- *Participantes en el sistema*
- *Objetivos del sistema*
- *Catálogo de requisitos del sistema*
 - *Requisitos de información*
 - *Requisitos funcionales*
 - *Definición de actores*
 - *Casos de uso del sistema*
 - *Diagrama de paquetes*
 - *Requisitos no funcionales*
- *Matriz de rastreabilidad del sistema*

2 PARTICIPANTES

El desarrollo del sistema cuenta con 4 participantes, entre los que se encuentran los 3 tutores y el alumno (autor del proyecto), todos ellos pertenecientes a la misma organización, la Universidad de Salamanca.

Organización	Universidad de Salamanca
Dirección	Plaza de los Caídos, s/n, 37008, Salamanca
Teléfono	923294450
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 1. Organización

Participante	Cruz García, David
Organización	<i>Universidad de Salamanca</i>
Rol	Autor del proyecto (Desarrollador)
Es desarrollador	Sí
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 2. Participante Cruz García, David

Participante	Sales Mendes, André Filipe
Organización	<i>Universidad de Salamanca</i>
Rol	Tutor del proyecto
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 3. Participante Sales Mendes, André Filipe

Participante	Villarrubia González, Gabriel
Organización	<i>Universidad de Salamanca</i>
Rol	Tutor del proyecto
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 4. Participante Villarrubia González, Gabriel

Participante	De Paz Santana, Juan Francisco
Organización	<i>Universidad de Salamanca</i>
Rol	Tutor del proyecto
Es desarrollador	No
Es cliente	No
Es usuario	No
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 5. Participante De Paz Santana, Juan Francisco

3 OBJETIVOS DEL SISTEMA

Para satisfacer los requisitos planteados, el sistema deberá cumplir con una serie de objetivos:

OBJ-001	Preparación de bebidas o coctels
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	El sistema deberá ser capaz de preparar las bebidas según la receta indicada.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 6. OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels.

OBJ-002	Gestión del brazo robótico
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	El sistema deberá permitir al administrador tener control total sobre el robot.
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 7. OBJ-002. Gestión del brazo robótico.

OBJ-003	Altas, bajas y modificación de datos de usuarios
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	El sistema deberá <i>permitir la alta, baja, modificación y eliminación de clientes en el sistema.</i>
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 8. OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios

OBJ-004	Altas, bajas y modificación de datos de bebidas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	El sistema deberá <i>permitir al administrador la posibilidad de añadir, modificar o eliminar bebidas.</i>
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 9. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas.

OBJ-005	Altas, bajas y modificación de datos de recetas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al administrador la posibilidad de añadir, modificar o eliminar recetas de coctels.</i>
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 10. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.

OBJ-006	Personalización en la disposición de las bebidas en el robot
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir al administrador la posibilidad de cambiar la disposición y las bebidas del robot, permitiendo la preparación de nuevas recetas.</i>
Subobjetivos	Ninguno
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 11. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.

OBJ-007	Almacenamiento y visualización de estadísticas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	<i>El sistema deberá permitir a los usuarios registrados en el sistema la visualización de estadísticas sobre el número de consumiciones solicitadas.</i>
Subobjetivos	<i>El sistema deberá permitir al administrador la visualización de estadísticas</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 12. OBJ-007. Almacenamiento y visualización de estadísticas.

4 CATALOGO DE REQUISITOS DEL SISTEMA

A continuación, se presentarán los diferentes requisitos que el sistema deberá satisfacer (requisitos de información, funcionales y no funcionales).

4.1 REQUISITOS DE INFORMACIÓN

En este apartado se explicarán los requisitos de información, requisitos que indican que datos tiene que almacenar el sistema.

IRQ-001	Información sobre usuarios
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios.</i>
Descripción	El sistema deberá <i>almacenar información sobre los usuarios registrados en el sistema</i>
Datos específicos	- <i>ID</i> - <i>Nombre de usuario</i> - <i>Email</i> - <i>Contraseña</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 13. IRQ-001. Información sobre usuarios.

IRQ-002	Información sobre roles
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel</i>

	<i>De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios.</i>
Descripción	El sistema deberá <i>almacenar información sobre los diferentes roles disponibles para los usuarios</i>
Datos específicos	- <i>ID</i> - <i>Nombre del rol</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 14. IRQ-002. Información sobre roles.

IRQ-003	Información sobre los roles que corresponden a cada usuario
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios.</i>
Descripción	El sistema deberá <i>almacenar información sobre qué roles ocupa cada usuario</i>
Datos específicos	- <i>ID</i> - <i>Usuario</i> - <i>Rol</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 15. IRQ-003. Información sobre los roles que corresponden a cada usuario.

IRQ-004	Información sobre las bebidas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.</i>
Descripción	El sistema deberá <i>almacenar información sobre las bebidas añadidas por el administrador.</i>
Datos específicos	- <i>ID</i> - <i>Nombre</i> - <i>Color (para diferenciarlas de forma visual)</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 16. IRQ-004. Información sobre las bebidas.

IRQ-005	Información sobre las posiciones de las bebidas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.</i>
Descripción	El sistema deberá <i>almacenar información sobre las bebidas asignadas en cada posición del robot (en cada dispensador)</i>
Datos específicos	- <i>ID</i> - <i>Bebida</i>

Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 17. IRQ-005. Información sobre las posiciones de las bebidas.

IRQ-006	Información sobre las recetas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar información sobre las recetas añadidas creadas por el administrador</i>
Datos específicos	- ID - Nombre - Descripción - Imagen - Activa
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 18. IRQ-006. Información sobre las recetas.

IRQ-007	Información sobre las bebidas de las recetas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>

Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar información sobre las bebidas correspondientes a cada receta y en qué proporción se encuentra en ellas.</i>
Datos específicos	- <i>Bebida</i> - <i>Receta</i> - <i>Porcentaje</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 19. IRQ-007. Información sobre las bebidas de las recetas.

IRQ-008	Información sobre las estadísticas
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-007. Almacenamiento y visualización de estadísticas.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá almacenar información sobre las estadísticas de cada usuario</i>
Datos específicos	- <i>Usuario</i> - <i>Receta</i> - <i>Número de peticiones de cada receta</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 20. IRQ-008. Información sobre las estadísticas.

4.2 REQUISITOS FUNCIONALES

En este apartado se explicarán los requisitos funcionales, requisitos que indican que servicios va a proporcionar el sistema y como debe comportarse en cada situación.

4.2.1 DIAGRAMA DE PAQUETES

Durante la fase de dominio del problema, se crea una división del sistema que permite visualizar y separar los diferentes servicios y situaciones en distintos paquetes. Esta división de puede representar mediante el diagrama de paquetes. Cada paquete será explicado posteriormente en el apartado [“4.2.3 Casos de Uso del sistema”](#).

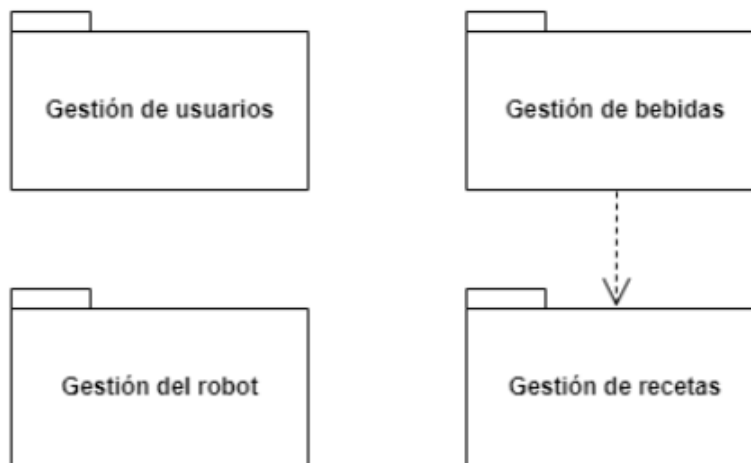


Ilustración 1. Diagrama de paquetes de requisitos funcionales.

4.2.2 DEFINICIÓN DE ACTORES

En cuanto a los actores participantes, el sistema contará con 5 tipos de actores que realizarán determinadas acciones:

- **Usuario no logueado:** usuario que puede solicitar la preparación de bebidas sin necesidad de registro y que puede acceder al sistema realizando login con credenciales de usuario.
- **Usuario logueado:** usuario que ha accedido al sistema mediante unas credenciales y que puede realizar acciones adicionales a la solicitud de bebidas.
- **Usuario cliente:** especialización del usuario logueado que hace referencia a un cliente que puede solicitar bebidas y que dispone de un perfil y unas estadísticas asociadas. Dentro del sistema tendrá un rol “cliente”
- **Usuario administrador:** especialización del usuario logueado que hace referencia al administrador completo del sistema. Es el encargado de crear las bebidas, recetas, gestionar la aplicación y gestionar el robot. Dentro del sistema tendrá un rol de “admin”
- **Sistema:** usuario que hace referencia al propio sistema. El sistema actuará como un “usuario” en ciertas ocasiones como en el cálculo de estadísticas donde realizará ciertas acciones automáticas.

Estos actores se organizan siguiendo la siguiente jerarquía:

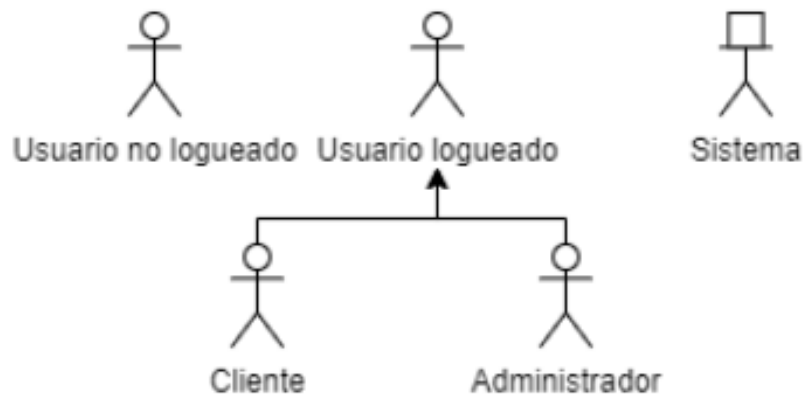


Ilustración 2. Jerarquía de actores.

A continuación, se explican las tablas asociadas a los actores descritos anteriormente:

ACT-001	Usuario no logueado
Versión	1.0
Autores	Cruz García, David
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco
Descripción	Actor que representa un usuario de la aplicación que no está logueado o incluso que no está registrado. Este actor puede iniciar sesión en el sistema o incluso pedir bebidas.
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 21. ACT-001. Usuario no logueado.

ACT-002	Usuario logueado
Versión	1.0
Autores	Cruz García, David
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco
Descripción	Actor que representa un usuario de la aplicación que ha iniciado sesión correctamente en el sistema. Este usuario puede realizar las mismas acciones que un usuario sin loguear, además de otras adicionales.
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 22. ACT-002. Usuario logueado.

ACT-003	Cliente
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	<i>Actor que representa un usuario de la aplicación que ha iniciado sesión y que dispone del rol “cliente”. Este actor puede pedir la preparación de alguna de las bebidas disponibles, consultar su perfil y revisar estadísticas de consumición asociadas a su usuario.</i>
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 23. ACT-003. Cliente.

ACT-004	Administrador
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	<i>Actor que representa un usuario de la aplicación que ha iniciado sesión y que dispone del rol “admin”. Este actor tiene control completo del sistema, disponiendo de un panel de control donde podrá gestionar las bebidas, las recetas, el propio robot, etc. Además, podrá realizar las mismas acciones que el actor “ACT-003 Cliente”.</i>
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 24. ACT-004. Administrador.

ACT-005	Sistema
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Descripción	<i>Actor que representa al propio sistema. Este actor solo realizará acciones puntuales como el cálculo de estadísticas.</i>
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 25. ACT-005. Sistema.

Anexo II: Especificación de requisitos software

4.2.3 CASOS DE USO DEL SISTEMA

En este apartado se explicarán los casos de uso del sistema, es decir, que funcionalidades debe proporcionar el sistema y como interaccionan el usuario y el sistema para que esto sea posible.

Estos casos de uso se pueden dividir siguiendo el diagrama de paquetes anteriormente descrito en 4 paquetes: gestión de usuarios, gestión de bebidas, gestión de recetas o coctels y gestión del robot.

4.2.3.1 GESTIÓN DE USUARIOS

Este paquete hace referencia a los diferentes servicios necesarios en el sistema haciendo referencia a los usuarios, como pueden acceder al sistema y como se organiza todo el sistema para proporcionar un servicio correcto a los usuarios.

Estos casos de uso se pueden representar mediante la siguiente jerarquía:

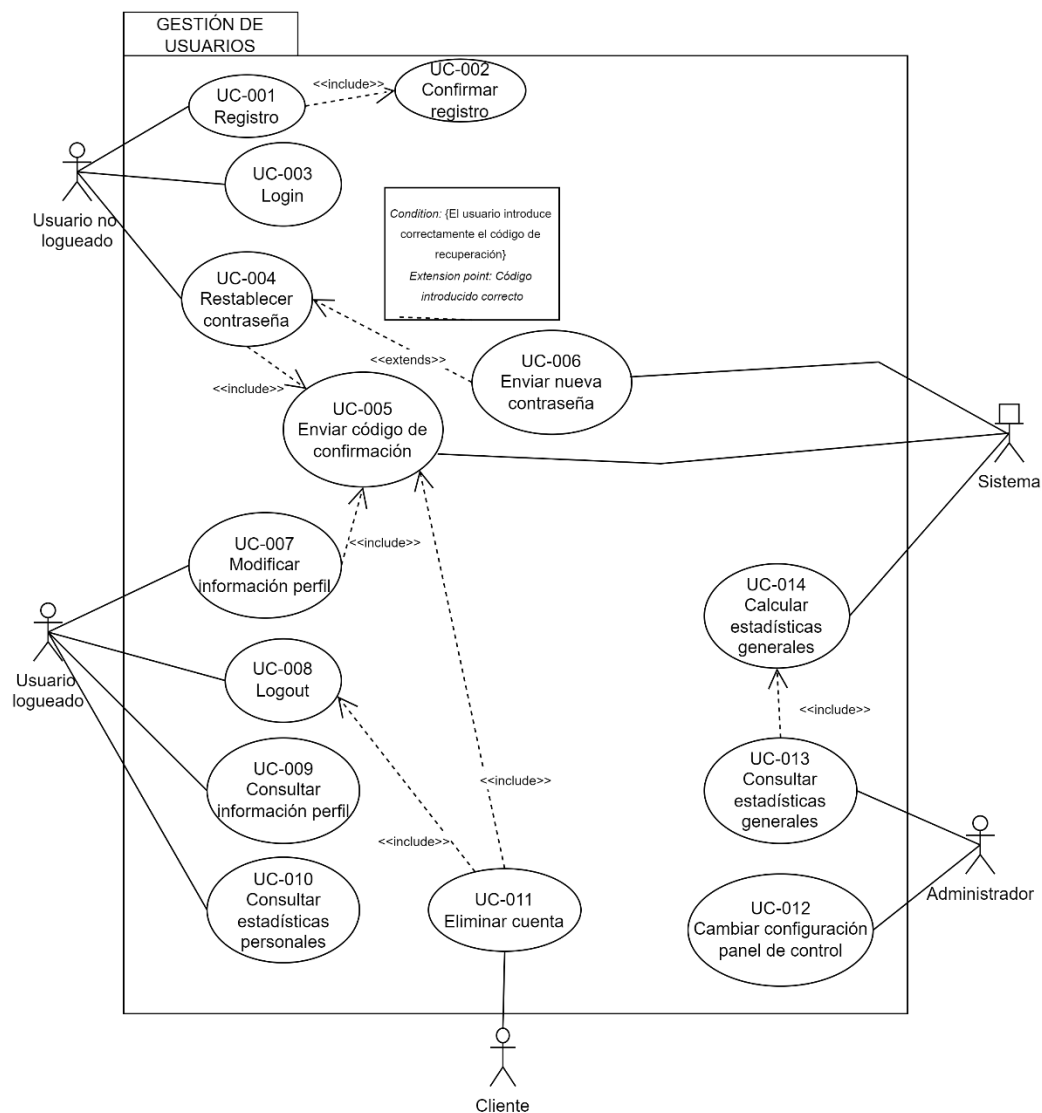


Ilustración 3. Jerarquía CU de gestión de usuarios.

A continuación, se adjuntan las tablas correspondientes a los casos de uso mostrados en la jerarquía anterior:

UC-001	Registro	
Versión	1.0	
Autores	<i>Cruz García, David</i>	
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando <i>el actor "ACT-001 Usuario no logueado" pretenda registrarse en el sistema.</i>	
Precondición	El actor <i>"ACT-001 Usuario no logueado"</i> no ha iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor <i>"ACT-001"</i> solicita registrarse en el sistema.
	p_2	El sistema solicita los datos del actor <i>"ACT-001"</i> .
	p_3	El actor <i>"ACT-001"</i> proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida los datos introducidos.
	p_5	El sistema almacena convenientemente los datos introducidos
	p_6	El sistema envía un correo electrónico al email proporcionado para verificar al usuario.
	p_7	El sistema informa al usuario de la verificación necesaria vía email.
	p_8	Se realiza el caso de uso <i>"CU-002 Confirmar registro"</i>
Postcondición	El actor se queda en estado no valido a la espera de la verificación.	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación de datos falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_5	Si el usuario o el email ya están dentro del sistema, u ocurre algún tipo de error, el sistema informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
	p_6	Si hay algún error enviando el correo electrónico, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	

Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 26. UC-001. Registro.

UC-002	Confirmar registro	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-001 Usuario no logueado" pretenda validar su registro dentro del sistema.	
Precondición	Los datos introducidos en el registro por el actor "ACT-001" Usuario no logueado son válidos y se ha enviado email de confirmación.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-001" recibe email de confirmación con un link.
	p_2	El actor "ACT-001" usa el enlace recibido y se redirige a la ruta de confirmación.
	p_3	El sistema verifica al usuario.
Postcondición	El actor queda validado dentro del sistema como un actor "ACT-003 Cliente".	
Excepciones	Paso	Acción
	p_3	Si ocurre algún fallo en la validación, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 27. UC-002. Confirmar registro.

UC-003	Login	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-001 Usuario no logueado" pretenda iniciar sesión en el sistema.	
Precondición	El actor "ACT-001 Usuario no logueado" dispone de una cuenta validada en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-001" solicita iniciar sesión en el sistema.
	p_2	El sistema solicita las credenciales al actor "ACT-001".
	p_3	El actor "ACT-001" proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida los datos introducidos.
	p_5	El sistema devuelve una confirmación al usuario.
Postcondición	El actor "ACT-001" inicia sesión y pasa a ser un actor "ACT-002 Usuario logueado" (dependiendo del tipo de usuario que hay iniciado sesión, será cliente o administrador)	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación de datos falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_4	Si hay algún error validando al usuario, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 28. UC-003. Login.

UC-004	Restablecer contraseña	
Versión	1.0	
Autores	<i>Cruz García, David</i>	
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-001 Usuario no logueado" quiera restablecer su contraseña de usuario.	
Precondición	El actor "ACT-001 Usuario no logueado" no ha iniciado sesión en el sistema.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-001" solicita restablecer su contraseña.
	p_2	El sistema solicita el email del actor "ACT-001".
	p_3	El actor "ACT-001" proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida el email introducido si existe para algún usuario registrado
	p_5	Se realiza el caso de uso "CU-005 Enviar código de confirmación"
	p_6	El actor "ACT-001" recibe el código y lo introduce en el sistema.
	p_7	Se realiza el caso de uso "CU-006 Enviar nueva contraseña"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación del email falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_5	Si el código de confirmación introducido por el usuario no es el correcto, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_6	Si hay algún error enviando la nueva contraseña, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 29. UC-004. Restablecer contraseña.

UC-005	Enviar código de confirmación	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando sea necesario un código de confirmación para realizar una acción dentro del sistema por algún usuario con credenciales dentro del mismo.	
Precondición	Se requiera un código para realizar alguna opción privilegiada sobre la cuenta de dicho usuario	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-001 Usuario no logueado" o "ACT-002 Usuario logueado" solicita un envío de código de confirmación realizando alguna acción que requiera de privilegios en su cuenta de usuario registrado.
	p_2	El sistema genera el código de confirmación.
	p_3	El sistema obtiene el email del actor implicado y envía el código a ese email.
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_3	Si el email introducido por el usuario o buscado por el sistema no existe dentro del sistema, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 30. UC-005. Enviar código de confirmación.

UC-006	Enviar nueva contraseña	
Versión	1.0	
Autores	<i>Cruz García, David</i>	
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-001 Usuario no logueado" desea recuperar su contraseña y ha introducido correctamente el código de confirmación.	
Precondición	El código de confirmación ha sido introducido correctamente	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El sistema genera una nueva contraseña aleatoria.
	p_2	El sistema actualizar la contraseña
	p_3	El sistema envía al email del actor la nueva contraseña
Postcondición	El actor "ACT-001" ha recibido la nueva contraseña	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si se produce algún error al actualizar la contraseña en el sistema, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_3	Si se produce algún error al enviar la nueva contraseña, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 31. UC-006. Enviar nueva contraseña.

UC-007	Modificar información perfil
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>

Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-002 Usuario logueado" pretenda modificar información de su perfil.	
Precondición	El actor "ACT-001 Usuario logueado" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-002" solicita modificar su perfil en el sistema.
	p_2	El sistema solicita los nuevos datos al actor "ACT-002".
	p_3	El actor "ACT-002" proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida los datos introducidos.
	p_5	Se realiza el caso de uso "CU-005 Enviar código de confirmación"
	p_6	El sistema almacena convenientemente los datos introducidos e informa al usuario por email.
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación de datos falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_5	Si el código de confirmación introducido por el usuario no es el correcto, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_6	Si hay algún error almacenando los datos o enviando el correo electrónico, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 32. UC-007. Modificar información perfil.

UC-008	Logout	
Versión	1.0	
Autores	<i>Cruz García, David</i>	
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando <i>el actor "ACT-002 Usuario logueado" pretenda cerrar sesión en el sistema.</i>	
Precondición	El actor "ACT-002 Usuario logueado" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-002" solicita cerrar sesión en el sistema.
	p_2	El sistema cierra la sesión asociada al usuario
	p_3	El sistema redirige al actor a la página principal
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si hay algún error en el proceso de cierre de sesión, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 33. UC-008. Logout.

UC-009	Consultar información perfil	
Versión	1.0	
Autores	<i>Cruz García, David</i>	
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel</i>	

	<i>De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios OBJ-007. Almacenamiento y visualización de estadísticas.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor “ACT-002 Usuario logueado” pretenda consultar la información de su perfil.	
Precondición	El actor “ACT-002 Usuario logueado” ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor “ACT-002” solicita consultar su perfil en el sistema.
	p_2	El sistema localiza los datos del actor “ACT-002” logueado
	p_3	El sistema muestra los datos encontrados al usuario que los solicitó
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no hay ninguna sesión de usuario activa, este caso de uso queda sin efecto.
	p_2	Si no se puede encontrar al usuario en el sistema, se informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 34. UC-009. Consultar información perfil.

UC-010	Consultar estadísticas personales
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios. OBJ-007. Almacenamiento y visualización de estadísticas.</i>

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando <i>el actor "ACT-002 Usuario logueado" pretenda consultar sus estadísticas personales</i>	
Precondición	El actor "ACT-002 Usuario logueado" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-002" solicita consultar sus estadísticas personales.
	p_2	El sistema localiza las estadísticas del actor "ACT-002" logueado
	p_3	El sistema muestra las estadísticas al usuario que los solicitó
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no hay ninguna sesión de usuario activa, este caso de uso queda sin efecto.
	p_2	Si no se puede encontrar al usuario en el sistema, se informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 35. UC-010. Consultar estadísticas personales.

UC-011	Eliminar cuenta
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios.</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando <i>el actor "ACT-003 Cliente" pretende eliminar su cuenta del sistema.</i>

Precondición	El actor “ACT-003 Cliente” ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor “ACT-003” solicita eliminar su cuenta del sistema.
	p_2	El sistema localiza el email del actor “ACT-003” logueado
	p_3	Se realiza el caso de uso “CU-005 Enviar código de confirmación”
	p_4	El sistema elimina al usuario del sistema y enviará un email al usuario para informarle sobre su eliminación del sistema.
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se encuentra la sesión activa del usuario, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si el código de confirmación introducido por el usuario no es el correcto, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_4	Si hay algún error eliminando los datos o enviando el correo electrónico, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 36. UC-011. Eliminar cuenta.

UC-012	Cambiar configuración panel de control
Versión	1.0
Autores	Cruz García, David
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco
Dependencias	OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende modificar alguna de sus configuraciones del panel de control.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita cambiar sus configuraciones en el panel de control
	p_2	El sistema le devuelve una serie de opciones a cambiar
	p_3	El actor "ACT-004" realiza una serie de cambios en el panel de control
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se encuentra la sesión activa del usuario, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 37. UC-012. Cambiar configuración panel de control.

UC-013	Consultar estadísticas generales	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios. OBJ-007. Almacenamiento y visualización de estadísticas.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende consultar las estadísticas generales del sistema.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	p_1	El actor "ACT-004" solicita consultar las estadísticas generales al sistema.
	p_2	Se realiza el caso de uso "CU-014 Calcular estadísticas generales"
	p_3	El sistema muestra las estadísticas al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no hay ninguna sesión de usuario activa, este caso de uso queda sin efecto.
	p_2	Si ocurre algún error en el cálculo de las estadísticas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 38. UC-013. Consultar estadísticas generales.

UC-014	Calcular estadísticas generales	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende consultar las estadísticas generales del sistema.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha solicitado consultar las estadísticas generales.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-005 Sistema" recopila todas las estadísticas registradas en el sistema.

	p_2	El sistema realiza los cálculos oportunos para calcular las estadísticas generales
	p_3	El sistema muestra las estadísticas generales
Postcondición	Las estadísticas generales se han calculado correctamente.	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si ocurre algún error en el cálculo de las estadísticas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 39. UC-014. Calcular estadísticas generales.

4.2.3.2 GESTIÓN DE BEBIDAS

Este paquete hace referencia a los diferentes servicios relacionados con las bebidas del sistema, como pueden ser el añadir, modificar o eliminar bebidas del sistema, consultarlas o incluso cambiar las posiciones de las bebidas para el robot.

Estos casos de uso se pueden representar mediante la siguiente jerarquía:

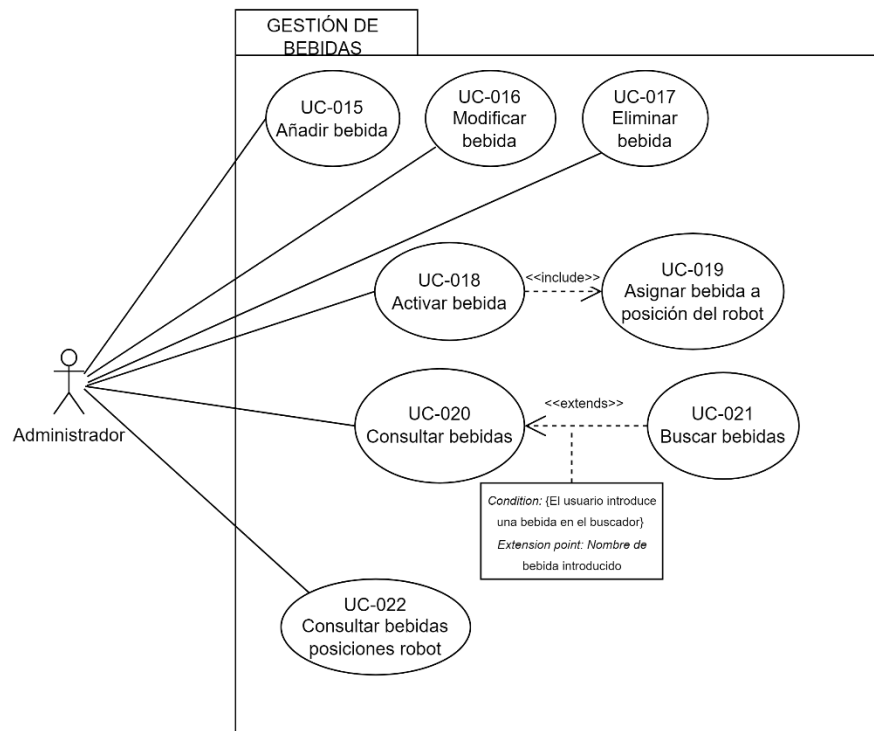


Ilustración 4. Jerarquía CU gestión de bebidas.

A continuación, se explican las tablas asociadas a estos casos de uso mostrados en la jerarquía:

UC-015	Añadir bebida	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda añadir una nueva bebida en el sistema.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita añadir una bebida en el sistema.
	p_2	El sistema solicita los datos de la bebida al actor "ACT-001".
	p_3	El actor "ACT-001" proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida los datos introducidos.
	p_5	El sistema almacena convenientemente los datos introducidos
Postcondición	El actor se queda en estado no valido a la espera de la verificación.	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación de datos falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_5	Si la bebida ya está dentro del sistema, u ocurre algún tipo de error, el sistema informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 40. UC-015. Añadir bebida.

UC-016	Modificar bebida	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda modificar una bebida registrada en el sistema	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita modificar una de las bebidas registrada en el sistema.
	p_2	El sistema solicita los nuevos datos al actor "ACT-004".
	p_3	El actor "ACT-004" proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida los datos introducidos.
	p_5	El sistema almacena convenientemente los datos introducidos.
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación de datos falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_5	Si hay algún error almacenando los datos de la bebida, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 41. UC-016. Modificar bebida.

UC-017	Eliminar bebida	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda eliminar una bebida registrada en el sistema	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita eliminar una de las bebidas registrada en el sistema.
	p_2	El sistema localiza la bebida dentro de la lista de bebidas registrada en el sistema
	p_3	El sistema elimina la bebida de la lista de bebidas registrada
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se puede localizar la bebida dentro de la lista de bebidas, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_3	Si ocurre algún error en la eliminación de la bebida, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 42. UC-017. Eliminar bebida.

UC-018	Activar bebida	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda activar una bebida registrada en el sistema	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita activar una de las bebidas registrada en el sistema.
	p_2	Se realiza el caso de uso "CU-019 Asignar bebida a posición del robot"
	p_3	El sistema activa la bebida
Postcondición	La bebida queda activa y lista en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se puede localizar la bebida dentro de la lista de bebidas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si ocurre algún error en la activación de la bebida, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 43. UC-018. Activar bebida.

UC-019	Asignar bebida a posición del robot	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot..	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda activar una bebida registrada en el sistema y tiene que asignarla a una posición del robot para ello.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita asignar a una posición una bebida específica
	p_2	El sistema busca la bebida en la lista de bebidas
	p_3	El sistema asigna dicha bebida a la posición indicada por el actor "ACT-004"
Postcondición	La bebida queda asignada a una posición	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se puede localizar la bebida dentro de la lista de bebidas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si ocurre algún error en la asignación de la bebida, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 44. UC-019. Asignar bebida a posición del robot.

UC-020	Consultar bebidas	
Versión	1.0	
Autores	<i>Cruz García, David</i>	
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende consultar las bebidas registradas en el sistema.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita consultar las bebidas registradas en el sistema
	p_2	El sistema recopila toda la información sobre las bebidas registradas
	p_3	El sistema muestra las bebidas al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si hay un error al recopilar toda la información, el sistema informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 45. UC-020. Consultar bebidas.

UC-021	Buscar bebidas	
Versión	1.0	
Autores	<i>Cruz García, David</i>	

Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende buscar una bebida dentro de las bebidas consultadas en el caso de uso "CU-025 Consultar bebidas"	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita buscar una bebida específica dentro del sistema
	p_2	El sistema busca la bebida en la lista de bebidas
	p_3	El sistema muestra la bebida buscada al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no existe la bebida, el sistema informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 46. UC-021. Buscar bebidas.

UC-022	Consultar bebidas posiciones robot
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas.</i>

	<i>OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor “ACT-004 Administrador” pretende consultar las bebidas activas en alguna posición del robot.	
Precondición	El actor “ACT-004 Administrador” ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor “ACT-004” solicita consultar las bebidas registradas en posiciones del robot en el sistema
	p_2	El sistema recopila toda la información sobre las bebidas registradas en las posiciones del robot
	p_3	El sistema muestra las bebidas al actor “ACT-004”
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si hay un error al recopilar toda la información, el sistema informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 47. UC-022. Consultar bebidas posiciones robot.

4.2.3.3 GESTIÓN DE RECETAS

Este paquete hace referencia a los diferentes servicios relacionados con las recetas del sistema, como pueden ser el añadir, modificar o eliminar recetas, consultarlas o prepararlas

Estos casos de uso se pueden representar mediante la siguiente jerarquía:

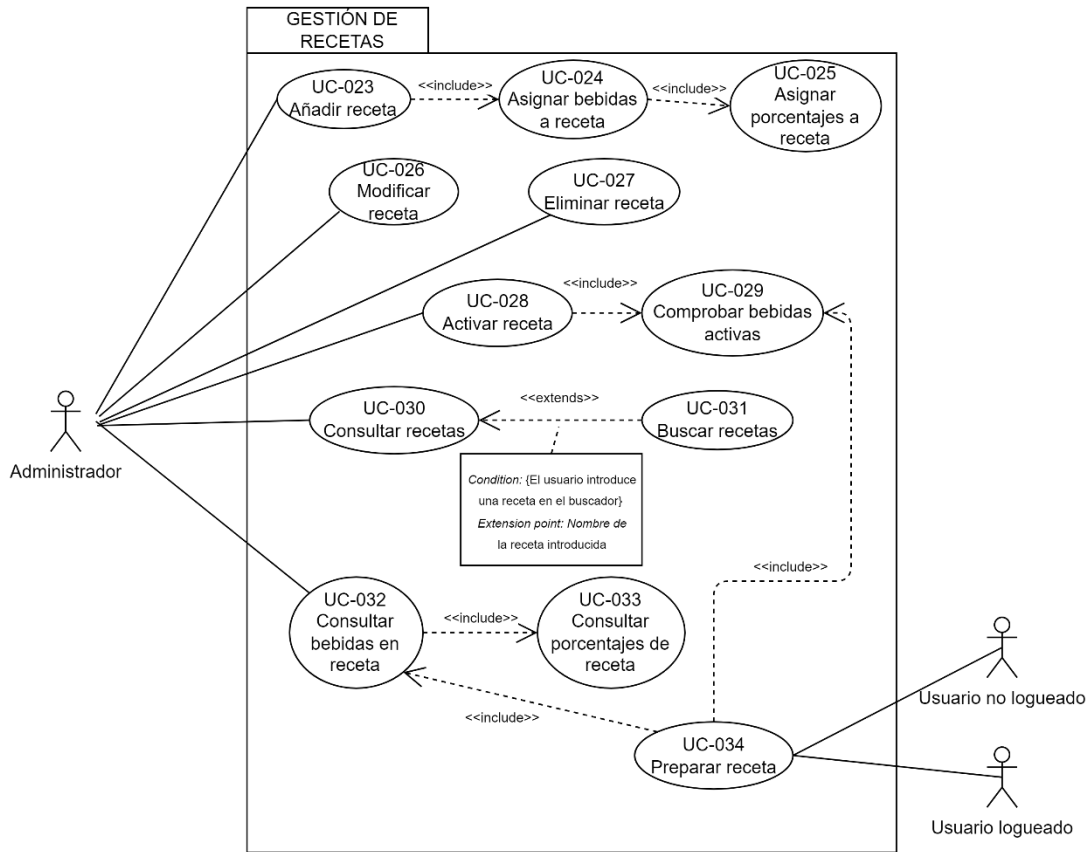


Ilustración 5. Jerarquía CU gestión de recetas.

A continuación, se explican las tablas asociadas a estos casos de uso mostrados en la jerarquía:

UC-023	Añadir receta	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda añadir una nueva receta en el sistema.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción

	p_1	El actor "ACT-004" solicita añadir una receta en el sistema.
	p_2	El sistema solicita los datos de la receta al actor "ACT-004".
	p_3	El actor "ACT-004" proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida los datos introducidos.
	p_5	El sistema almacena convenientemente los datos introducidos
	p_6	Se realiza el caso de uso "CU-024 Asignar bebidas a receta"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación de datos falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_5	Si la receta ya está dentro del sistema, u ocurre algún tipo de error, el sistema informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
	p_6	Si ocurre algún error en la asignación de las bebidas a la receta, el sistema informará al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 48. UC-023. Añadir receta.

UC-024	Asignar bebidas a receta
Versión	1.0
Autores	Cruz García, David
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.

Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando <i>el actor "ACT-004 Administrador" pretenda añadir una nueva receta en el sistema y es necesario asignarle las bebidas indicadas por el usuario.</i>	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita asignarle ciertas bebidas a una receta
	p_2	El sistema solicita las bebidas al actor "ACT-004".
	p_3	El actor "ACT-001" proporciona las bebidas pertinentes.
	p_4	El sistema busca las bebidas en la lista de bebidas y la receta en la lista de recetas
	p_5	Se realiza el caso de uso "CU-025 Asignar porcentajes a receta"
	p_6	El sistema asigna las bebidas a la receta
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la búsqueda de las bebidas y la receta fallan, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_5	Si ocurre algún error en la asignación de los porcentajes de las bebidas de la receta, el sistema informará al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_6	Si ocurre algún error en la asignación de las bebidas a la receta, el sistema informará al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 49. UC-024. Asignar bebidas a receta.

UC-025	Asignar porcentajes a receta	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda añadir una nueva receta en el sistema y es necesario asignarle las bebidas indicadas por el usuario con unos porcentajes específicos.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita asignar unos porcentajes a las bebidas de una receta
	p_2	El sistema solicita los porcentajes de las bebidas al actor "ACT-004".
	p_3	El actor "ACT-004" proporciona los datos pertinentes.
	p_4	El sistema busca las bebidas en la lista de bebidas de la receta
	p_5	Se asignan a las bebidas el porcentaje especificado por el usuario
	p_6	El sistema almacena convenientemente los datos
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la búsqueda de las bebidas y la receta fallan, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_5	Si ocurre algún error en la asignación de los porcentajes de las bebidas de la receta, el sistema informará al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_6	Si ocurre algún error en el almacenamiento de los datos, el sistema informará al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 50. UC-025. Asignar porcentajes a receta.

UC-026	Modificar receta	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda modificar una receta registrada en el sistema	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita modificar una de las recetas registradas en el sistema.
	p_2	El sistema solicita los nuevos datos al actor "ACT-004".
	p_3	El actor "ACT-004" proporciona los datos solicitados.
	p_4	El sistema valida los datos introducidos.
	p_5	El sistema almacena convenientemente los datos introducidos
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_4	Si la validación de datos falla, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_5	Si hay algún error almacenando los datos de la receta, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	

Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 51. UC-026. Modificar receta.

UC-027	Eliminar receta	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda eliminar una receta registrada en el sistema	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita eliminar una de las recetas registradas en el sistema.
	p_2	El sistema localiza la receta dentro de la lista de recetas registrada en el sistema
	p_3	El sistema elimina la receta de la lista de recetas registrada-
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se puede localizar la receta dentro de la lista de recetas, el sistema informa al usuario y se regresa al paso p_2
	p_3	Si ocurre algún error en la eliminación de la receta, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 52. UC-027. Eliminar receta.

UC-028	Activar receta	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda activar una receta registrada en el sistema	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita activar una de las recetas registrada en el sistema.
	p_2	Se realiza el caso de uso "CU-029 Comprobar bebidas activas"
	p_3	El sistema activa la receta
Postcondición	La receta queda activa y lista en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se puede localizar la receta dentro de la lista de recetas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si ocurre algún error en la activación de la receta, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 53. UC-028. Activar receta.

UC-029	Comprobar bebidas activas	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretenda activar una receta registrada en el sistema y tiene que comprobar si las bebidas asignadas a la receta están o no activas	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita comprobar las bebidas asignadas a una posición, y, por tanto, activas.
	p_2	El sistema busca las bebidas asignadas a las posiciones.
	p_3	El sistema compara las bebidas asignadas a la receta con las bebidas activas
	p_4	El sistema devuelve una confirmación al usuario
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se pueden obtener las bebidas activas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si ocurre algún error en la comprobación de la bebida, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si alguna de las bebidas asignada a la receta no está activa, el sistema devolverá "NO" al usuario, indicando que no puede activarse dicha receta.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 54. UC-029. Comprobar bebidas activas.

UC-030	Consultar recetas	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende consultar las recetas registradas en el sistema.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita consultar las recetas registradas en el sistema
	p_2	El sistema recopila toda la información sobre las recetas registradas
	p_3	El sistema muestra las recetas al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si hay un error al recopilar toda la información, el sistema informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 55. UC-030. Consultar recetas.

UC-031	Buscar recetas	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	

Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende buscar una receta dentro de las recetas consultadas en el caso de uso "CU-035 Consultar recetas"	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita buscar una receta específica dentro del sistema
	p_2	El sistema busca la receta en la lista de recetas
	p_3	El sistema muestra la receta buscada al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no existe la receta, el sistema informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 56. UC-031. Buscar recetas.

UC-032	Consultar bebidas en receta
Versión	1.0
Autores	Cruz García, David
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels.

	<i>OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas.</i> <i>OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende consultar las bebidas de una receta	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita buscar una receta específica dentro del sistema
	p_2	El sistema busca la receta en la lista de recetas
	p_3	El sistema busca las bebidas asignadas a dicha receta
	p_4	Se realiza el caso de uso "CU-033 Consultar porcentajes de receta"
	p_5	El sistema muestra las bebidas al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no existe la receta, el sistema informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si no se pueden recuperar las bebidas de la receta, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 57. UC-032. Consultar bebidas en receta.

UC-033	Consultar porcentajes en receta
Versión	1.0
Autores	Cruz García, David
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco

Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels.</i> <i>OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas.</i> <i>OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende consultar las bebidas de una receta y sus porcentajes.	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004" solicita los porcentajes de las bebidas de una receta
	p_2	El sistema pregunta al actor "ACT-004" por las bebidas y la receta
	p_3	El sistema busca las bebidas asignadas a dicha receta
	p_4	El sistema busca los porcentajes de las bebidas asignadas a dicha receta
	p_5	El sistema muestra los porcentajes al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no existe la receta y/o las bebidas, el sistema informa al usuario y este caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si no se pueden recuperar las bebidas de la receta, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_4	Si no se pueden recuperar los porcentajes de las bebidas de la receta, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 58. UC-033. Consultar porcentajes en receta.

UC-034	Preparar receta	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot. OBJ-007. Almacenamiento y visualización de estadísticas.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-001 Usuario no logueado" o el actor "ACT-002 Usuario logueado" pretende preparar una de las recetas registradas en el sistema.	
Precondición	Ninguna	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor solicita preparar una de las recetas registrada en el sistema.
	p_2	El sistema busca la receta en la lista de recetas
	p_3	Se realiza el caso de uso "CU-032 Consultar bebidas en receta"
	p_4	Se realiza el caso de uso "CU-029 Comprobar bebidas activas"
	p_5	Se realiza el caso de uso "CU-038 Gestionar movimiento robot"
Postcondición	La receta queda activa y lista en el sistema	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si no se puede localizar la receta dentro de la lista de recetas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si ocurre algún error en la consulta de las bebidas de la receta, se informará al usuario, y el caso de uso queda sin efecto.
	p_4	Si ocurre algún error o algo alguna de las bebidas no está activa, el sistema informará al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_5	Si ocurre algún error en la comunicación con el robot, el sistema informará al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	

Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 59. UC-034. Preparar receta.

4.2.3.4 GESTIÓN DEL ROBOT

Este paquete hace referencia a los diferentes servicios relacionados con la comunicación con el robot y toda la gestión necesaria para el mismo.

Estos casos de uso se pueden representar mediante la siguiente jerarquía:

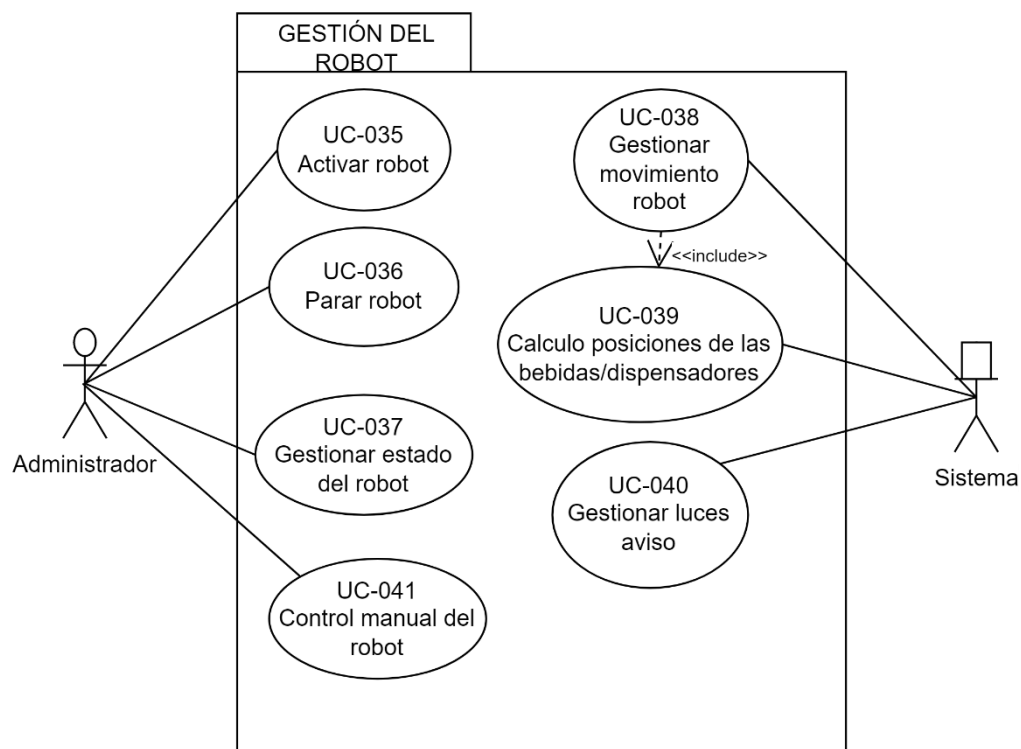


Ilustración 6. Jerarquía CU gestión del robot.

A continuación, se explican las tablas asociadas a estos casos de uso mostrados en la jerarquía:

UC-035	Activar robot
Versión	1.0
Autores	Cruz García, David
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel

	<i>De Paz Santana, Juan Francisco</i>	
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico.</i>	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende arrancar el robot	
Precondición	El actor "ACT-004 Administrador" ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor solicita activar el robot
	p_2	El sistema activa la comunicación serial con el robot
	p_3	El sistema ofrece feedback al usuario
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si ocurre algún error en la comunicación, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 60. UC-035. Activar robot.

UC-036	Parar robot
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico.</i>
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" pretende parar el robot

Precondición	El actor “ACT-004 Administrador” ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor solicita parar el robot
	p_2	El sistema finaliza la comunicación serial con el robot
	p_3	El sistema ofrece feedback al usuario
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si ocurre algún error en la comunicación con el robot, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 61. UC-036. Parar el robot.

UC-037	Gestionar estado robot	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-002. Gestión del brazo robótico.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor “ACT-004 Administrador” pretende gestionar el estado el robot	
Precondición	El actor “ACT-004 Administrador” ha iniciado sesión en el sistema y tiene una sesión activa.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor solicita información sobre el robot
	p_2	El sistema recopila información sobre el robot

	p_3	El sistema muestra la información al actor "ACT-004"
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si ocurre algún error en la recopilación de información, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 62. UC-037. Gestionar estado robot.

UC-038	Gestionar movimiento robot	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-005 Sistema" mueve el robot para preparar una receta solicitada	
Precondición	Se ha solicitado preparar una receta	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El usuario solicita gestionar el movimiento del robot.
	p_2	Se realiza el caso de uso "CU-039 Calculo posiciones de las bebidas/dispensadores"
	p_3	El sistema calcula los movimientos necesarios según las posiciones de las bebidas y sus porcentajes en la receta
	p_4	El sistema se comunica con el robot para indicarle los movimientos a realizar

Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si ocurre algún error en el cálculo de las posiciones según la receta, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_3	Si ocurre algún error en el cálculo de los movimientos con las bebidas, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto
	p_4	Si ocurre algún error en la comunicación con el robot, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 63. UC-038. Gestionar movimiento robot.

UC-039	Cálculo posiciones de las bebidas/dispensadores	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-005 Sistema" pretende calcular las posiciones según las bebidas y en qué dispensadores del robot están colocadas	
Precondición	Se ha solicitado por algún actor mover el robot a una determinada bebida.	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El sistema recopila las bebidas activas en los dispensadores. Se realiza el caso de uso "CU-029 Comprobar bebidas activas"

	p_2	El sistema calcula las posiciones según la bebida y el dispensador en el que se encuentre
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_1	Si ocurre algún error en la recopilación de información, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
	p_2	Si ocurre algún error en el cálculo, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 64. UC-039. Cálculo posiciones de las bebidas/dispensadores.

UC-040	Gestión luces de aviso	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-002. Gestión del brazo robótico.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-005 Sistema" está preparando una receta y necesita avisar cuando está lista el coctel para el usuario.	
Precondición	Se han calculado los movimientos necesarios para preparar el coctel	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El sistema prepara la activación de las luces al comenzar y finalizar la preparación de la receta
	p_2	El sistema se comunica con el robot indicándole el momento oportuno para activar las luces
Postcondición	Ninguna	

Excepciones	Paso	Acción
	p_2	Si ocurre algún error en la comunicación con el robot, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediato	
Estado	Validado	
Estabilidad	Alta	
Comentarios	Sin comentarios	

Tabla 65. UC-040. Gestión luces de aviso.

UC-041	Control manual del robot	
Versión	1.0	
Autores	Cruz García, David	
Fuentes	Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco	
Dependencias	OBJ-002. Gestión del brazo robótico.	
Descripción	El sistema deberá comportarse tal como se describe en el siguiente caso de uso cuando el actor "ACT-004 Administrador" quiera controlar manualmente el robot para calibración u otras operaciones.	
Precondición	Ninguna	
Secuencia normal	Paso	Acción
	p_1	El actor "ACT-004 Administrador" solicita al sistema mover el robot
	p_2	El sistema convierte esa petición a una funcional para el robot
	p_3	El sistema se comunica con el robot indicándole las operaciones a realizar
Postcondición	Ninguna	
Excepciones	Paso	Acción
	p_3	Si ocurre algún error en la comunicación con el robot, el sistema informa al usuario y el caso de uso queda sin efecto.
Importancia	Vital	

Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 66. UC-041. Control manual del robot.

4.3 REQUISITOS NO FUNCIONALES

En este apartado se explicarán los requisitos no funcionales del sistema. Estos requisitos especifican criterios o restricciones del sistema que afectan a su diseño e implementación.

El sistema por diseñar debe cumplir con los siguientes requisitos no funcionales:

NFR-001	Portabilidad
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá trabajar en diferentes plataformas, ya sea en móvil, ordenadores u otros dispositivos.</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 67. NFR-001. Portabilidad.

NFR-002	Manejabilidad
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.</i>
Descripción	El sistema deberá ser manejable para los usuarios.
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 68. NFR-002. Manejabilidad.

NFR-003	Usabilidad
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-003. Altas, bajas y modificación de datos de usuarios OBJ-004. Altas, bajas y modificación de bebidas. OBJ-005. Altas, bajas y modificación de datos de recetas. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.</i>
Descripción	El sistema deberá ser usable para los usuarios (deberá tener un tiempo de aprendizaje relativamente rápido)
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato

Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 69. NFR-003. Usabilidad.

NFR-004	Confiabilidad
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá ser confiable, con una tasa de fallos relativamente pequeña.</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 70. NFR-004. Confiabilidad.

NFR-005	Disponibilidad
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico. OBJ-006. Personalización en la disposición de las bebidas en el robot.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá estar disponible el mayor tiempo posible.</i>

Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 71. NFR-005. Disponibilidad.

NFR-006	Despliegue
Versión	1.0
Autores	<i>Cruz García, David</i>
Fuentes	<i>Sales Mendes, André Filipe Villarrubia González, Gabriel De Paz Santana, Juan Francisco</i>
Dependencias	<i>OBJ-001. Preparación de bebidas o coctels. OBJ-002. Gestión del brazo robótico.</i>
Descripción	<i>El sistema deberá disponer de un despliegue de los servidores web sencillo.</i>
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediato
Estado	Validado
Estabilidad	Alta
Comentarios	Sin comentarios

Tabla 72. NFR-006. Despliegue.

5 MATRIZ DE RASTREABILIDAD

La matriz de rastreabilidad es una matriz donde se puede ver, de una forma visual, rápida y sencilla, la relación entre los requisitos definidos y los objetivos que se persiguen con el proyecto.

En el caso de este sistema, la matriz de rastreabilidad es:

MTR-001	OBJ-001	OBJ-002	OBJ-003	OBJ-004	OBJ-005	OBJ-006	OBJ-007
IRQ-001			X				
IRQ-002			X				
IRQ-003			X				
IRQ-004	X			X	X		
IRQ-005	X	X		X		X	
IRQ-006	X				X	X	
IRQ-007	X				X		
IRQ-008							X
UC-001			X				
UC-002			X				
UC-003			X				
UC-004			X				
UC-005			X				
UC-006			X				
UC-007			X				
UC-008			X				
UC-009			X				X
UC-010			X				X
UC-011			X				
UC-012			X				
UC-013			X				X
UC-014			X				

UC-015	X			X	X	X	
UC-016	X			X	X	X	
UC-017	X			X	X	X	
UC-018	X			X	X	X	
UC-019	X	X		X		X	
UC-020	X			X			
UC-021	X			X			
UC-022	X	X		X		X	
UC-023	X			X	X	X	
UC-024	X			X	X	X	
UC-025	X			X	X		
UC-026	X			X	X		
UC-027	X				X		
UC-028	X			X	X	X	
UC-029	X			X	X	X	
UC-030	X			X	X		
UC-031	X			X	X		
UC-032	X			X	X		
UC-033	X			X	X		
UC-034	X	X		X	X	X	X
UC-035	X	X					
UC-036	X	X					
UC-037		X					
UC-038		X		X		X	
UC-039		X		X		X	
UC-040		X					
UC-041		X					
NFR-001	X	X					
NFR-002	X	X	X	X	X	X	
NFR-003	X	X	X	X	X	X	

NFR-004	X	X					
NFR-005	X	X				X	
NFR-006	X	X					

Tabla 73. MTR-001. Matriz de rastreabilidad.

6 REFERENCIAS

- Rumbaugh, J., Jacobson, I., Booch, G. "El Lenguaje Unificado de Modelado. Manual de Referencia". 2ª ed., Addison-Wesley. 2007
- Pressman, R. S. "Ingeniería del Software: Un Enfoque Práctico". 7ª Edición. McGraw-Hill. 2010.
- Amador Durán Toro y Beatriz Barnárdez Jiménez. "Metodología para la Elicitación de Requisitos de Sistemas Software". 2000 (visitado el 20-05-2022)
 - <http://www.lsi.us.es/docs/informes/lsi-2000-10.pdf>
- Visual Paradigm User's Guide (visitado el 20-05-2022)
 - <https://www.visual-paradigm.com/support/documents/vpuserguide.jsp>
- Jacobson, I., Booch, G., Rumbaugh, J. "El Proceso Unificado de Desarrollo de Software". Addison-Wesley, 2000